USHTRIME NGA LËNDA "SHKENCA KOMPJUTERIKE 2"

1.1. Krijoni klasën *abstrakte* **Libri** që ka tri atribute: **isbn***[readonly]***, titulli** dhe **vitiPublikimit**.

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.

b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

c) Ofroni metodën *abstrakte* **kaDetyra** që tregon nëse një libër ka përmbledhje detyrash

d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Libri** në formatin:

isbn : titulli - vitiPublikimit

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Libri**.

Vini re: *Dy libra janë të njejtë nëse kanë **isbn** të njejtë.*

1.2. Krijoni interface-in **Botohet** që ka metodat:

a) boolean kaKopertina(); b) boolean eshteMeNgjyra(); (Supozoni se librat ne përgjithësi janë me ngjyra)

1.3. Krijoni klasën konkrete **LibriShkollor** që është një **Libër** me detyra që **botohet** pa ngjyra dhe pa kopertina, si dhe ka atributin **drejtimi** dhe reprezentohet në String një objekt të klasës **LibriShkollor** në formatin:

Libri Shkollor <isbn> : <titulli> - <vitiPublikimit> : <drejtimi>

1.4. Krijoni klasën konkrete **Enciklopedia** që është një **Libër** pa detyra që **botohet** me ngjyra dhe me kopertina, si dhe ka atributin **nrAutoreve** dhe reprezentohet në String një objekt të klasës **Enciklopedia** në formatin:

Enciklopedia <isbn> : <titulli> - <vitiPublikimit> ka <nrAutoreve> autore

1.5. Krijoni klasën **Biblioteka** që ka atributin **emri** (String) dhe përmban një varg ku do të ruhen si libra shkollor ashtu edhe enciklopedi.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin si dhe numrin e librave të bibliotekës.

b) Ofroni metodën **shtoLibrin** që e shton një libër në varg nëse ai veç se nuk ekziston dhe ka vend në varg.

c) Metoda **meNgjyra** kthen librin e parë me/pa ngjyra, varësisht nga parametri i pranuar.

d) Metoda **libratEVitit** kthen librat më të vjetra se një vit te caktuar i publikimit, varësisht nga parametri i pranuar.

e) Metoda **paDetyra** që shtyp enciklopeditë pa detyra dhe me kopertina dhe me numër të autorëve varësisht nga parametri.

f) Ofroni metodën **main** ku do të krijohet një instancë e klasës **Biblioteka** me emrin "UBT Library", dhe shtoni disa libra shkollor ashtu edhe enciklopedi.

g) Të testohen të gjitha metodat.

2.1. Krijoni klasën abstrakte **Sportisti** që ka atributet: **id** *[readonly],* **emri, mosha** si dhe **gjinia** [M-mashkull, F-femer]

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.

b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

c) *Ofroni metodën abstrakte* **garonIndividualisht** që tregon nëse një sportist garon individualisht apo jo

d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Sportisti** në formatin:

<id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjeç

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Sportisti**. **Vini re:** Dy sportistë janë të njëjtë nëse kanë **id** të njëjtë.

2.2. Të krijohet interface-i **Rekuizita** që një sport mund të përdorë apo jo dhe ka metodën String getRekuizita(), që tegon se me çfarë rekuizite luan një Sportist.

2.3. Krijoni klasën **Futbollisti** që është një **Sportist** *jo individual,* që luan me rekuizite **top**, dhe ka atributin **numri.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Futbollisti** në formatin:

Futbollisti <id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjeç – nr: <numri>

2.4. Krijoni klasën **Karateisti** që është një **Sportist** *individual dhe nuk ka rekuizite*, dhe ka atributin **stili.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Karateisti** në formatin:

Karateisti me stil <stili> - <id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha>

2.5. Krijoni klasën **EkipiOlimpik** që ka atributin **emri**, dhe përmban një varg ku do të ruhen **Sportistë**.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin si dhe numrin e sportistëve.

b) Ofroni metodën **ekziston** e cila tregon nëse një sportist është pjesë e ekipit olimpik. Sportisti t'i dërgohet metodës si parametër.

c) Ofroni metodën **shtoSportistin** që e shton një sportist në varg nëse nuk ekziston dhe ka vend në varg.

d) Ofroni metodën **shtypRekuizitat** që i shtyp sportistet me një rekuizitë të caktuar. Rekuizita i dërgohet metodës si parametër.

e) Ofroni metodën **shtypIndividualistet** që i shtyp sportistet (jo) individual varësisht nga parametri.

f) Ofroni metodën **meIRiu** që kthen sportistin e fundit më të ri se një moshë e caktuar. Mosha i dërgohet metodës si parametër.

g) Ofroni metodën **main** dhe krijoni një instancë të klasës **EkipiOlimpik** me emrin "Kosova Team" që mund të ketë 25 sportistë, shtoni disa sportistë dhe të testohen të gjitha metodat.

USHTRIME NGA LËNDA "SHKENCA KOMPJUTERIKE 2"

3.1. Krijoni klasën **Pajisja** që ka atributet: **numriSerik** *[readonly],* **prodhuesi, voltazhi** si dhe **kategoriaShpenzuese** (p.sh. A, B, ..., F)

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.

b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

c) *Ofroni metodën abstrakte* **kaBateri** që tregon nëse një pajisje ka bateri apo jo

d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Pajisja** në formatin:

<numriSerik> : <prodhuesi> <voltazhi> - <kategoriaShpenzuese>

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Pajisja**.
Vini re: Dy pajisje janë të njëjtë nëse kanë **numrin serik** të njëjtë.

3.2. Të krijohet interface-i **Perdoret** që ka metodën String getPerdorimi() që tregon çfarë përdorimi ka Pajisja.

3.3. Klasa **Enelaresja** është një **Pajisje** *pa bateri*, ka përdorim shtëpiak, dhe ka atributin **nrProgrameve.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Enelaresja** në formatin:

Enelaresja me < nrProgrameve> programe - <numriSerik> : <prodhuesi> <voltazhi> - <kategoriaShpenzuese>

3.4. Krijoni klasën **MP3Player** që është një **Pajisje** *me bateri*, , ka përdorim argëtues dhe ka atributin **memoria.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **MP3Player** në formatin:

MP3Player - <numriSerik> : <prodhuesi> <voltazhi> - <kategoriaShpenzuese> : <memoria> GB

3.5. Krijoni klasën **Dyqani** që ka atributin **emri**, dhe përmban një varg ku do të ruhen **Pajisje**.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin si dhe numrin e pajisjeve.

b) Ofroni metodën **ekziston** e cila tregon nëse një pajisje gjendet në dyqan. Pajisja ti dërgohet metodës si parametër.

c) Ofroni metodën **shtoPajisjen** që e shton një pajisje në varg nëse nuk ekziston dhe ka vend në varg.

d) Ofroni metodën **shtypPerdorimin** që i shtyp pajisjet me një përdorim të caktuar. Perdorimi i dërgohet metodës si parametër.

h) Ofroni metodën **shtypBateri** që i shtyp pajisjet me/pa bateri varësisht nga parametri.

e) Ofroni metodën **voltazhiMeIVogel** që i kthen pajisjen e fundit me voltazh me te vogël se një voltazh i caktuar. Voltazhi i dërgohet metodës si parametër.

f) Ofroni metodën **main** dhe krijoni një instancë të klasës **Dyqani** me emrin "ABC Shop" që mund të ketë 50 pajisje, shtoni disa pajisje dhe të testohen të gjitha metodat.